ESTACA
ECOLE D'INGENIEURS

ANNÉE SCOLAIRE 2023/2024
STAGE DE 2e ANNÉE
Stage d'exécution
1er juillet 2024 – 26 juillet 2024

PIERRE-YVES GILARDOT

ASSISTANCE TECHNIQUE DANS UNE CONCESSION AUTOMOBILE

NEUBAUER GROUPE

JAGUAR

LAND ROVER

GROUPE isae

Remerciements

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la mise en place ainsi qu'à la réalisation de ce stage ouvrier. Grâce à leur aide et soutien, mon insertion dans l'entreprise fut totale et ce, dès le départ.

Monsieur André CATHERINE, responsable de l'après-vente de la concession ainsi que maître de stage, m'a guidé et accompagné tout au long de ce mois pour que je puisse tirer le meilleur de cette expérience. Il m'a fait découvrir tout l'univers de la concession *Neubauer Saint-Germain* ainsi que son fonctionnement détaillé.

Je remercie également tous les responsables ainsi que les techniciens et vendeurs qui m'ont épaulé durant ce stage en partageant leurs compétences et expériences de travail, me permettant ainsi d'optimiser mes méthodes de travail. Je remercie chacun de ces collègues pour leur bonne humeur et leur transmission de connaissances (Pedro, Yacine, Kevin, Nicolas, Sébastien, Olivier, Jérémy, Quentin, Carlos, Christina, Isabelle, Vincent, Yann, Damien, Cédric, Julien, Patrick).

Enfin, merci à toutes les autres personnes avec lesquelles j'ai pu découvrir pendant un mois ce lieu et cet environnement où règnent professionnalisme et soif d'excellence.

Table des matières

Remerciements....2
Résumé du stage....4
Internship abstract....4
Introduction....5
1. Présentation de l'entreprise et des enjeux....6
1.1. Le Groupe Neubauer....6
1.2. La concession Neubauer St-Germain....7
2. Missions réalisées et objectifs atteints....8
2.1 Atelier : purge de circuit de refroidissement....8
2.2 Atelier : changement d'une chaine de distribution....9
2.3 Atelier : révision d'un Range Rover....10
2.4 Vente : organisation d'un essai routier....11
3. Analyse critique de la partie professionnelle....12
4. Conclusion....13
5. Annexes....14
5.1. Contrat de prêt de véhicule....14
5.2. Curriculum vitae....15

Résumé du stage

Ce stage a été effectué au sein de la concession Neubauer à Saint-Germain-En-Laye spécialisée dans les véhicules de marques Jaguar et Land Rover. Il a pour objectif de compléter mes connaissances pratiques dans le domaine automobile. Après une première expérience en usine où j'ai découvert les processus de montage des véhicules, ce stage me permet d'explorer la suite du cycle de vie des voitures, à savoir la vente, l'entretien et la réparation. Ce stage m'a permis d'effectuer les missions techniques suivantes :

- Accueil des clients,
- Entretien des véhicules,
- Montage d'accessoires automobiles,
- Réalisation de diagnostics techniques,
- Organisation d'essais pour la vente de véhicules neufs.

Chaque jour de 8h à 17h, je fus assigné à l'une des missions énoncées.

Cette expérience m'a offert une vue d'ensemble du fonctionnement d'une concession, en montrant les enjeux commerciaux et les interactions entre les services. Cette perspective globale est essentielle pour un ingénieur automobile, car elle permet de comprendre les impacts de la conception et du développement d'un véhicule sur sa maintenance future.

D'un point de vue personnel, ce stage a développé mes compétences en adaptabilité, communication et coordination, essentielles pour mon futur rôle d'ingénieur.

Internship abstract

This internship was completed at the Neubauer dealership in Saint-Germain-en-Laye, which specializes in Jaguar and Land Rover vehicles. Its objective was to enhance my practical knowledge in the automotive field. Following an initial experience in a factory where I discovered the vehicle assembly processes, this internship allowed me to explore the next stages of a car's lifecycle, namely sales, maintenance, and repair. During this internship, I carried out the following technical tasks:

- Client reception,
- Vehicle maintenance,
- Automobile accessory installation,
- Technical diagnostics,
- Organization of test drives for the sale of new vehicles.

Each day, from 8 AM to 5 PM, I was assigned to one of these tasks.

This experience provided me with an overall understanding of how a dealership operates, highlighting the commercial challenges and the interactions between various departments. This comprehensive perspective is crucial for an automotive engineer, as it helps to understand how vehicle design and development impact future maintenance.

From a personal standpoint, this internship developed my skills in adaptability, communication, and coordination, all of which are essential for my future role as an engineer.

Introduction

Durant le mois de juillet, j'ai eu l'opportunité d'effectuer un stage au sein de la concession Neubauer Saint-Germain, une filiale du Groupe Neubauer, l'un des principaux acteurs de la distribution automobile en Île-de-France. Reconnue pour la qualité de ses services et son expertise dans la vente et l'après-vente de véhicules de marques prestigieuses, la concession Neubauer Saint-Germain est spécialisée dans les marques Jaguar et Land Rover, deux des 21 marques réunies dans le portefeuille du groupe. La concession s'inscrit dans une dynamique d'excellence et d'innovation, offrant à ses clients une expérience complète et personnalisée.

Cette concession offre une gamme complète de services : vente de véhicules neufs et d'occasion, entretien, réparations, montage d'accessoires, et réception des clients. Ces services sont parfaitement coordonnés pour garantir une expérience client fluide et de haute qualité.

Sous la supervision de mon maître de stage, responsable après-vente, j'ai pu bénéficier d'un encadrement structuré et pertinent. Il m'a mis en relation directe avec les différentes équipes de la concession, qui ont su me solliciter quotidiennement pour les différentes missions de mon stage. Grâce à ses conseils et à la supervision de toutes ces équipes, j'ai su maximiser mon apprentissage et contribuer de manière significative aux opérations.

Au cours de ce stage, j'ai eu l'occasion de découvrir en profondeur le fonctionnement globale de la concession à travers une immersion dans les différents pôles. Cette polyvalence m'a permis d'acquérir une vision global des opérations, tout en approfondissant mes compétences techniques dans des tâches spécifiques réalisées à l'atelier.

Problématiques de la mission :

L'objectif principal de ce stage était de comprendre l'articulation de différents pôles au sein d'une même concession, couvrant à la fois la vente de véhicules, les réparations, les révisions, ainsi que la reprise de véhicules d'occasion. À travers cette immersion, j'ai pu explorer de manière concrète les différentes tâches spécifiques à chaque service. À l'atelier, cela incluait la réalisation de révisions, le montage d'accessoires et la conduite de diagnostics techniques. Du côté de la vente, j'ai notamment participé à l'organisation d'essais de véhicules neufs pour les clients. Ces missions m'ont permis de mieux appréhender les interactions entre les services et d'identifier les enjeux de coordination et d'efficacité au sein de la concession.

1. Présentation de l'entreprise et des enjeux

1.1. Le Groupe Neubauer

À la fin du XIXe siècle le mécanicien Albert Neubauer s'allie avec l'aviateur Maurice Farman et acquièrent tous deux un atelier automobile à Paris. L'entreprise est fondée en 1906. La France est à cette période le premier producteur mondial d'automobiles. La ville lumière s'articulant autour du progrès technique, l'atelier d'Albert Neubauer connaît un grand essor et se consacre au commerce des services automobiles. De père en fils la famille Neubauer ouvre de nouveaux garages en Ile de France et étend son commerce dans toute la France dans les années 1970. C'est dans les années 1980 que le succès du groupe a véritablement explosé, grâce à la popularité de la Peugeot 205. Ce modèle emblématique a provoqué une augmentation exponentielle des ventes, consolidant ainsi la position du groupe Neubauer comme l'un des leaders dans le secteur automobile en France.

Le Groupe Neubauer c'est aujourd'hui 1 200 collaborateurs et 29 concessions en France. Engagé dans toutes les facettes de l'industrie automobile, les activités du Groupe sont diverses :

- La distribution de véhicules de toutes gammes pour offrir aux clients un choix varié. Il s'étend des véhicules utilitaires aux voitures familiales en passant par des modèles sportifs et électriques ainsi que les deux roues.
- La proposition de services innovants pour faciliter et améliorer l'utilisation qu'un client fait de son véhicule : personnalisation du véhicule, ajout de nouvelles fonctionnalités, financements flexibles, etc.
- Réparation et entretien des véhicules : révision, contrôle technique, pneus, vidange, etc.

Le Groupe Neubauer cherche constamment à anticiper les évolutions du marché et à proposer des services qui simplifient l'expérience automobile et répondent aux attentes des clients constamment en évolution.

La position du Groupe sur le marché est claire : Neubauer cherche et invente des solutions qui rendront la mobilité de demain plus pratique, plus écologique et plus intelligente. C'est en explorant les nouvelles technologies et les tendances émergentes (développement de véhicules électriques, expérimentation de nouvelles formes de mobilité partagée, etc.) qu'il crée des solutions durables.

La politique RSE est au cœur des décisions du Groupe aujourd'hui sachant que 80% de leurs ventes sont des véhicules thermiques. La réduction de leur empreinte carbone est leur premier enjeu. Pour cela plusieurs actions ont été mises en place :

- Installation de 80 points de charge répartis dans l'ensemble des concessions pour favoriser l'utilisation des véhicules électriques
- Réduction des déchets : 70 tonnes d'émissions CO_2 évitées cette année

Aujourd'hui ce sont Leila et Hervé Neubauer qui dirigent le Groupe. Le siège social est aujourd'hui basé à Saint Denis où sont prises les décisions stratégiques, tandis que chaque concession est autonome dans le pilotage du suivi client.

1.2. La concession Neubauer St-Germain

La concession Neubauer Saint-Germain regroupe une trentaine de personnes. Chaque année, elle vend environ 200 véhicules neufs. Ces ventes sont réparties en un quart pour Jaguar et trois quarts pour Land Rover. Cette concession s'articule autour de plusieurs pôles essentiels qui assurent son bon fonctionnement. Le pôle **vente de véhicules neufs** se concentre sur la commercialisation des derniers modèles des marques Jaguar et Land Rover, tandis que le pôle **vente de véhicules d'occasion** propose une sélection de véhicules rigoureusement contrôlés. Parmi les véhicules d'occasion on retrouve différentes catégories de véhicules. Certains sont des véhicules vendus neufs en location longue durée par la concession dont le contrat n'a pas été prolongé, tandis que d'autres sont des véhicules de client souhaitant échanger leur véhicule actuel contre une compensation financière pour l'achat d'un véhicule neuf. Ainsi on trouve des véhicules de toutes marques tout en restant dans la même gamme que Jaguar et Land Rover. L'**après-vente** regroupe deux aspects clés : la **réception des clients**, où les conseillers assurent un accueil personnalisé et répondent à leurs besoins, et l'**atelier**, qui se charge des réparations, révisions, diagnostics et autres interventions techniques nécessaires à l'entretien des véhicules. Un dernier pôle essentiel de cette concession est la **direction** et l'**administration** qui assurent le pilotage et la coordination des équipes de la concession.

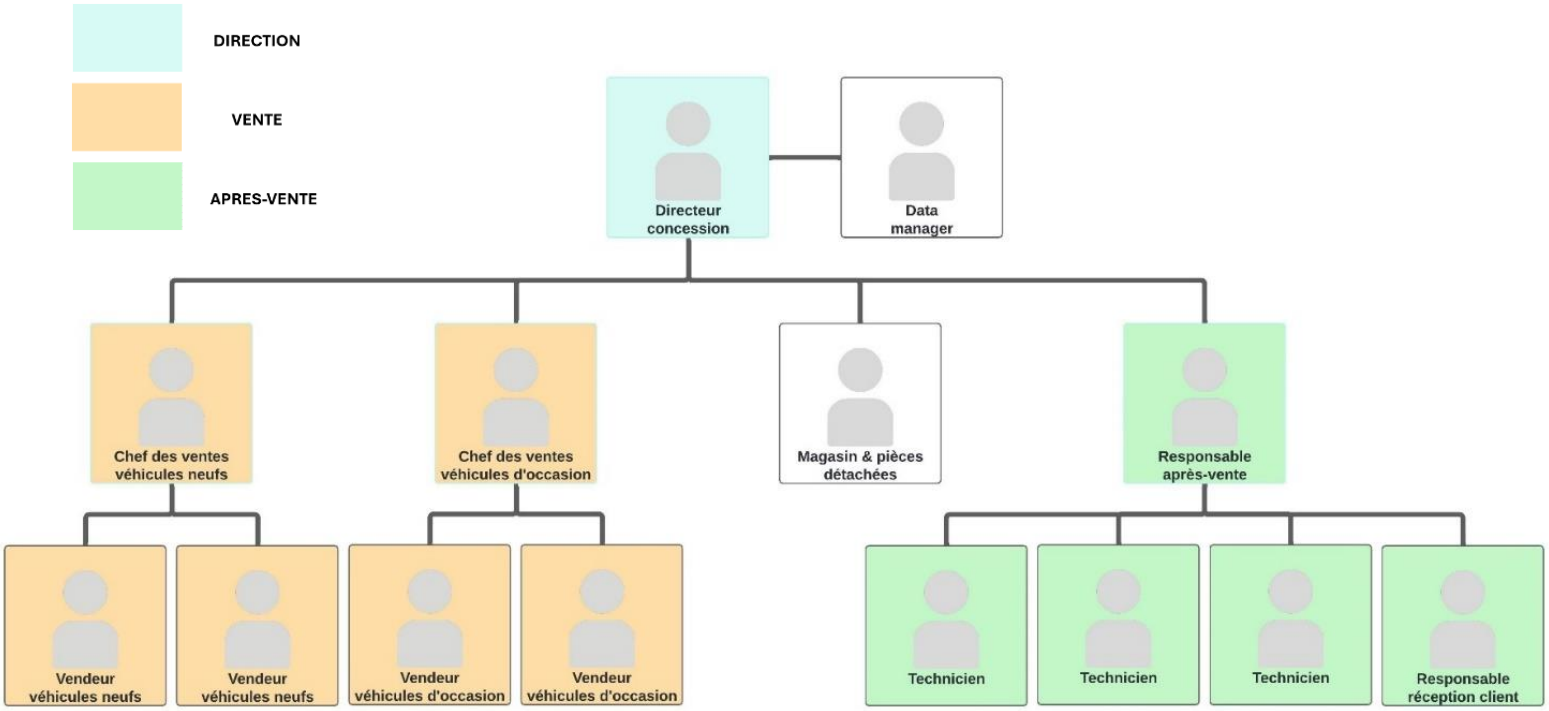


Figure 1 : organigramme de la concession

2. Missions réalisées et objectifs atteints

Préambule : pour la bonne compréhension de ces missions, notamment celles au sein de l'atelier, il est important de définir ce qu'est et à quoi sert le logiciel **TOPIx** (Technical and Owner Publications Information Exchange) : il s'agit d'un outil spécialisé utilisé dans les ateliers des concessions Jaguar et Land Rover. Il fournit une base de données complète et actualisée de toutes les informations techniques nécessaires à l'entretien, à la réparation, et au diagnostic des voitures. On retrouve par exemple des manuels de réparation détaillés, spécifiques à chaque modèle de la gamme, ou encore des guides de diagnostic qui nous aident à identifier et résoudre les problèmes mécaniques et électroniques. **TOPIx** permet également de télécharger et d'installer des mises à jour directement depuis la plateforme constructeur. Ainsi, sa maîtrise est essentielle pour ce stage car il s'agit de l'outil principal utilisé dans l'atelier. L'utilisation de ce logiciel permet de s'assurer que les tâches sont effectuées conformément aux normes des constructeurs Jaguar et Land Rover.

2.1 Atelier : purge de circuit de refroidissement

Un client nous a indiqué que son véhicule hybride manquait de puissance et que des à-coups se produisaient lors des changements de vitesse. Notre objectif fut donc d'identifier la cause de ces dysfonctionnements puis de les résoudre.

Tout d'abord, nous effectuons un diagnostic du véhicule à l'aide du logiciel TOPIX. Il nous révèle un problème lié au groupe motopropulseur, sans toutefois préciser la nature exacte du défaut. Pour mieux le comprendre, nous approfondissons le diagnostic par un essai routier. Nous constatons effectivement les symptômes décrits par le client mais également la présence d'un voyant de surchauffe de la batterie lithium après quelques kilomètres. Ce voyant nous permet d'identifier une possible cause du dysfonctionnement : la présence d'air dans le circuit du liquide de refroidissement de la batterie lithium. Nous effectuons alors une purge du circuit de refroidissement. Cette opération consiste à mettre sous pression le liquide de refroidissement afin de libérer les bulles d'air présentes aux points de purge.

Conformément à la procédure fournie par le constructeur, nous utilisons un kit de contrôle de pression du circuit et mettons en pression lentement le circuit jusqu'à ce que le manomètre indique 1,0 bar (voir figure 2). On remarque que cette pression se maintient, ce qui indique l'absence de fuite dans le circuit. Nous procédons alors à l'ouverture des points de purge. On dévisse chacune des quatre vis de purge jusqu'à ce que du liquide de refroidissement soit visible, traduction de l'absence d'air. Nous répétons plusieurs fois cette opération pour nous assurer qu'aucune bulle d'air n'est présente dans le système.



Figure 2 : kit de contrôle de pression du circuit de refroidissement connecté au vase d'expansion du

Une fois cette purge effectuée, nous faisons tourner le moteur pendant dix-sept minutes à un régime moteur précis : 2000 tr/min. Cette étape permet de lubrifier le système de refroidissement et de purger les éventuelles dernières bulles d'air présentes. Ensuite nous utilisons de nouveau l'équipement de diagnostic pour exécuter l'application « *Module de commande d'énergie de batterie (BECM) – Purge du circuit de refroidissement de la batterie du véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV)* ». Cette étape permet d'informer le module de commande du véhicule de cette opération afin que des calibrages soient effectués et qu'aucune anomalie de fonctionnement ne soit repérée.

Afin de contrôler le fonctionnement du véhicule, nous effectuons un essai routier et observons que les à-coups au passage de rapport ainsi que le manque de puissance ont disparu. Cet essai confirme que l'air présent dans le circuit du liquide de refroidissement de la batterie lithium était à l'origine des dysfonctionnements observés : il modifiait les valeurs de températures mesurées par le capteur du circuit.

En conclusion, après deux jours passés sur cette intervention, le véhicule a retrouvé sa puissance initiale, sans à-coups lors des changements de vitesse, ce qui a pleinement satisfait le client. Cette mission a démontré l'importance d'une approche méthodique pour diagnostiquer et résoudre des problèmes complexes sur des systèmes hybrides.

2.2 Atelier : changement d'une chaine de distribution

Un client a indiqué ressentir sur son véhicule des vibrations ainsi que des bruits parasites réguliers à partir d'une certaine vitesse. Ces symptômes traduisent l'usure prématurée de la chaîne de distribution. Cette chaîne assure la synchronisation et le transfert d'énergie entre le vilebrequin et les arbres à cames. Elle coordonne l'ouverture et la fermeture des soupapes avec les mouvements des pistons. Ainsi, cette pièce est essentielle au bon fonctionnement du moteur. Si elle se casse ou se désynchronise, cela peut entraîner des dommages majeurs, comme la collision des soupapes avec les pistons, ce qui nécessiterait des réparations coûteuses. Pour éviter ces dommages, un remplacement de cette pièce est nécessaire.

Cette opération a été la plus longue et la plus fastidieuse de ce stage. La difficulté ne résidait pas dans le diagnostic de la panne mais dans sa réparation. Il s'agit d'une tâche longue et minutieuse à effectuer car sur ce véhicule, une Jaguar XF de 2007, l'accès à cette chaîne nécessite la dépose de la boîte de vitesses.

Lorsque tous les éléments de carrosserie et autres pièces non mécaniques sont démontés, nous démarrons la dépose de la boîte de vitesses. Cette Jaguar possède l'architecture suivante : moteur à l'avant et roues arrière motrices (voir figure 3). La boîte de vitesse est emboîtée d'un côté dans le moteur et de l'autre dans l'arbre de transmission. Cette étape de dépose requiert 3 heures car très délicate. Pendant que la boîte de vitesse est encore assemblée au moteur, nous dégageons l'arbre de transmission de son emplacement en évitant de l'endommager.

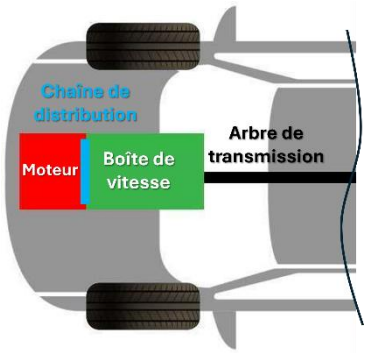
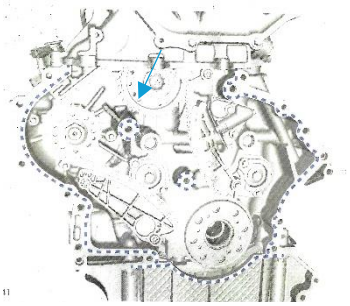


Figure 3 : chaîne de transmission mécanique de la Jaguar XF


Figure 4 : schéma de montage de la nouvelle chaîne de distribution

Une fois la boîte de vitesse déposée, nous avons accès à la chaîne de distribution. Comme précisé dans l'introduction, une désynchronisation de cette chaîne entraînerait de gros dommages sur le moteur. Ainsi, un travail rigoureux et précis doit être fourni. Lorsque les tendeurs ainsi que l'ancienne chaîne sont retirés, elle présente clairement un certain niveau d'usure, source des vibrations et bruits parasites. Le schéma de montage, fourni par le constructeur (voir figure 4), doit être suivi précautionneusement. Afin d'assurer une pose précise, des repères présents sur la nouvelle chaîne nous indiquent sa position par rapport aux différents engrenages.

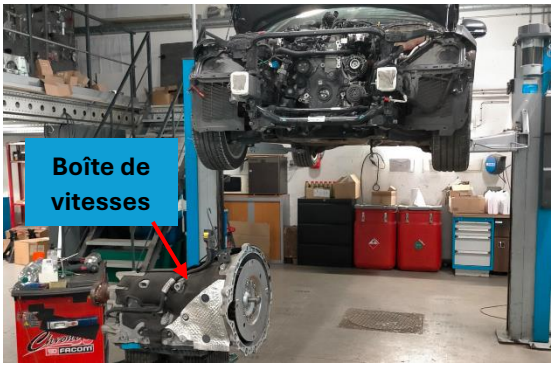


Figure 5 : séparation de la boîte de vitesse et du véhicule

Après son installation, il ne reste plus qu'à monter de nouveaux tendeurs ainsi que toutes les pièces précédemment enlevées. Ces étapes de remontage sont assez longues et peuvent être raccourcies, ou du moins facilitées, par une bonne organisation lors du démontage. En effet chaque vis et boulon sont rangés au préalable avec les pièces correspondantes pour assurer un remontage correct et efficace du véhicule.

Au final, cette opération a demandé environ une semaine de travail pour que le véhicule puisse retrouver un fonctionnement normal. Ce type de réparation requiert précision, rigueur et organisation pour obtenir un travail irréprochable et une satisfaction client.

2.3 Atelier : révision d'un Range Rover

Lorsqu'un véhicule arrive à l'atelier, cela peut être pour diverses raisons : réparations, voyants allumés, campagnes de rappel, diagnostic de pannes, etc. Cependant la principale raison concerne les révisions. Selon la marque et le modèle, leur périodicité varie : généralement une révision est à prévoir tous les ans ou bien tous les 17 000 kilomètres.

Dans ce cadre, nous avons dû effectuer la révision **complète** d'un Range Rover SV Autobiography de 2020. A savoir : le remplacement des filtres à air, à pollen et filtre à huile, une purge du liquide de frein, ainsi que les vidanges de la boite de vitesse, de la boite de transfert et du pont arrière. Nous regardons également l'état global du véhicule et prévenons le client si nous pensons nécessaire de changer des pièces supplémentaires comme par exemple les disques de frein, étriers de frein, essuie-glace, etc.



Figure 6 : moteur d'un Range Rover SV Autobiography de 2020

La première étape est le remplacement des filtres à air et du filtre à pollen. Sur ce moteur, les deux boites à air sont très facilement accessibles, tout comme l'emplacement du filtre à pollen depuis l'habitacle. On vérifie toujours l'usure des anciens filtres avant d'installer les nouveaux. Viennent ensuite les différentes vidanges des fluides. Nous commençons par celle du moteur et de la boite de vitesses, en contrôlant l'aspect de l'ancienne huile, sa couleur et sa texture. On effectue les mêmes étapes de contrôle lors de la vidange de la boite de transfert ainsi que du pont arrière.

Lors du remplacement du filtre à huile, il est primordial de vérifier l'absence de particules métalliques à l'aide d'un aimant néodyme. En effet, leur présence pourrait traduire une usure prématurée du turbo. Or, si le turbo est mal lubrifié ou qu'il y a trop de jeu sur l'axe de rotation de la turbine, cette dernière vient frotter contre le palais, endommager la pièce, voire la détruire en provoquant de graves dommages au niveau du moteur. Enfin, nous terminons par le remplacement des joints des bouchons de vidange puis procédons aux remplissages des nouvelles huiles.

La dernière étape de cette révision est la purge du liquide de frein. Pour l'effectuer, le liquide de frein doit être sous pression en utilisant une pompe péristaltique (voir figure 6). Elle permet de mettre le liquide sous une pression de 2 bars. Il est ensuite récolté au niveau des 4 étriers de frein. Tout comme pour les vidanges précédentes, on vérifie l'aspect de l'ancien liquide. Ensuite, il ne reste plus qu'à remplir le réservoir avec le nouveau liquide de frein pour terminer cette vidange. Ce type de purge est à prévoir environ tous les deux ans.



Figure 7 : pompe péristaltique

En conclusion, la révision complète de ce Range Rover a été effectuée en une demi-journée en respectant les étapes prévues par le constructeur. Aucun défaut particulier n'a été détecté lors des différents contrôles. Le véhicule a été restitué au client en parfait état de fonctionnement, sans nécessiter de remplacement supplémentaire de pièces.

2.4 Vente : organisation d'un essai routier

Lorsqu'un client souhaite acheter un véhicule (comptant ou location), l'essai du véhicule fait partie du processus de vente. Cet essai est primordial car il permet au client potentiel d'évaluer les performances, le confort, l'ergonomie et l'agrément de conduite du véhicule. Grâce à ces essais on peut ensuite orienter le client vers le véhicule qui correspond le mieux à ses attentes tout en lui offrant une expérience de conduite à la hauteur de son investissement.

Le premier échange avec le client permet d'analyser ses desiderata et ses besoins, et ce, afin de lui présenter les modèles de la gamme Jaguar – Land Rover qui y répondent le mieux. Lorsque le client trouve un modèle qui semble lui correspondre, nous convenons d'un essai routier pour qu'il puisse affiner son choix.

Avant de remettre les clés du véhicule au client, plusieurs étapes sont à suivre. Tout d'abord une photocopie du permis de conduire du client. Puis nous remplissons un contrat de prêt de véhicule (Cf annexe 5.1). Pour ce faire, nous avons besoin d'informations personnelles du client mais également d'informations propres au véhicule telles que le kilométrage, le niveau d'essence ou encore l'état extérieur du véhicule. Une fois la partie administrative terminée, nous accompagnons le client jusqu'au véhicule pour lui présenter les différentes fonctionnalités caractérisant le véhicule en insistant sur celles qui l'intéressent particulièrement. L'essai se déroule le client étant seul à bord du véhicule. Une fois l'essai terminé, nous effectuons les mêmes contrôles qu'au départ de l'essai pour relever les différentes informations.

Cet essai permet de finaliser de nombreuses ventes en répondant aux attentes spécifiques des clients et en leur offrant une expérience de conduite personnalisée. Cependant, cet essai s'inscrit dans un processus d'achat long et riche en informations. Mis à part les conclusions des multiples rendez-vous avec le potentiel acheteur, chaque dossier de vente recense toutes les informations et éléments du processus de vente. De la première configuration du véhicule aux ressentis en essai, toutes ces informations nous sont clés pour proposer des véhicules adaptés aux besoins de chaque client.

En conclusion, le métier de vendeur dans cette concession ne se limite pas à la simple présentation des véhicules, mais implique une compréhension approfondie des besoins du client, une capacité à gérer de manière fluide et efficace les aspects administratifs, ainsi qu'une aptitude à adapter les propositions commerciales en fonction des retours clients. Ces compétences, combinées à une organisation rigoureuse, sont essentielles pour garantir une satisfaction client élevée et maintenir un haut niveau de performance commerciale.

3. Analyse critique de la partie professionnelle

Au cours de mon stage à la concession Neubauer de Saint-Germain-en-Laye, j'ai renforcé des compétences techniques et professionnelles essentielles. L'utilisation du logiciel TOPIx m'a permis de réaliser des diagnostics précis sur les véhicules Jaguar et Land Rover, m'ouvrant à une compréhension approfondie de leurs systèmes complexes et à l'exécution de réparations appropriées. J'ai également affiné mes compétences en entretien et montage d'accessoires, tout en améliorant ma capacité à interagir avec les clients, à répondre à leurs questions et à les orienter vers les services adaptés. Mon implication dans l'organisation d'essais de véhicules neufs m'a par ailleurs permis de développer des compétences organisationnelles et d'affiner ma compréhension des attentes des clients.

Ce stage m'a offert une vision d'ensemble du fonctionnement d'une concession automobile, en me permettant de saisir les interactions entre les différents services, de la vente à l'après-vente, en passant par la réception des clients. Cette perspective globale est essentielle pour anticiper les enjeux et défis spécifiques à chaque domaine. Les missions qui m'ont été confiées ont mis à l'épreuve ma capacité d'adaptation, ma gestion du temps et mon aptitude à collaborer efficacement avec les équipes.

Ma vision d'ensemble m'a également permis d'entrevoir certaines difficultés. Par exemple, seuls deux techniciens au sein de l'atelier étaient habilités à intervenir sur les systèmes haute tension des véhicules hybrides et électriques. Compte-tenu de la charge de travail constatée durant le mois de juillet, certaines interventions ont été ralenties immobilisant ainsi les véhicules plus de temps que prévu dans l'atelier. Un axe de progrès pourrait donc consister à développer les compétences clés nécessaires en formant un troisième technicien afin qu'il soit également habilité à ces interventions spécifiques. Cela permettrait de réduire les délais et les coûts de réparation ce qui bénéficierait tant aux clients qu'à la concession.

Au final, ce stage s'est avéré être une expérience enrichissante, tant sur le plan technique que relationnel et organisationnel, me préparant de manière concrète à mon futur rôle d'ingénieur automobile. Les pistes d'amélioration identifiées, notamment en matière de qualification pour intervenir sur les systèmes de haute tension et de formation des techniciens, guideront ma progression professionnelle et me permettront d'aborder les défis à venir avec une bonne connaissance terrain.

4. Conclusion

Cette expérience au sein de la concession Neubauer de Saint-Germain-en-Laye m'a permis de développer des compétences pratiques et stratégiques directement liées à mon projet professionnel. En immersion totale dans un environnement de travail dynamique et très compétent, j'ai appris à naviguer dans des situations complexes, à prendre des décisions rapides et à m'adapter aux exigences du terrain. J'ai également acquis une compréhension fine des enjeux de la concession, tant du point de vue technique que commercial, ce qui a enrichi ma vision globale du secteur automobile.

Cette expérience m'a surtout permis de mieux définir mes aspirations professionnelles. Le contact direct avec les différents services et la participation active aux opérations ont confirmé mon intérêt pour le domaine de l'ingénierie automobile, mais aussi pour les aspects liés à la gestion de projet et à l'innovation technique.

En conclusion, ce stage a été un véritable catalyseur dans la construction de mon projet professionnel, me donnant les outils et la motivation nécessaires pour orienter ma carrière vers des domaines techniques de pointe tout en intégrant une dimension stratégique à mon parcours d'ingénieur.

5. Annexes

5.1. Contrat de prêt de véhicule

Neubauer Saint-Germain
25-27 Avenue de Saint-Germain
78560 LE PORT MARLY
Tél. : 01 39 58 80 71
Siret : 33988016300037 - N° TVA : FR 72 339 880 163
SAS au capital de 2 915 000,00€
RCS 33988016300037
N° ORIAS : 07032333

CONTRAT DE PRÊT DE VÉHICULE DE REMPLACEMENT

Utilisateur

Nom : [redacted] Prénom : Laurent
Lieu et date de naissance : Suresnes / 16.08.1967 Le / /
Adresse : [redacted]
Localité : 788[redacted] Tél. : [redacted]
Permis de conduire n° : Portable :
Compagnie assurance : N° police assurance :

du véhicule suivant

Marque : Type :
N° châssis : N° série :
N° immatriculation : Ordre de réparation : N°
Livraison prévue :

Véhicule prêté

Marque : LAND-ROVER N° immatriculation : [redacted]
N° châssis : N° série : SAL[redacted]
Type :
Départ le 03/07/24 à 11h30 Km départ 0
Retour prévu le 03/07/24 à 12h00 Km retour
Retour le ... à ... h Km parcourus
Niveau de carburant :
Départ 1/4 | 1/2 | 3/4 | 1 Retour 1/4 | 1/2 | 3/4 | 1
Observations départ : Observations retour :
Assurance : Franchise :

Participation journalière : ... x ... jours = ...
Suppression de franchise : ... = ...
Km suppl. : ... x ... = ...

TOTAL
TVA
TOTAL TTC
CARBURANT
A PAYER

Je déclare avoir pris connaissance de l'état du véhicule prêté et des conditions générales indiquées au verso du présent contrat.
Fait en double exemplaire,

le

L'utilisateur,

Le prêteur,
NDJLR
NEUBAUER Saint Germain
SAS au capital de 2 915 000 €
RCS Versailles 339 880 163 - APE 4511Z
25-27, route de Saint Germain
78560 Le Port Marly

Ce contrat doit accompagner le véhicule pendant toute la durée du prêt afin d'être présenté en cas de réquisition des services de police ou gendarmerie.

5.2. Curriculum vitae



Pierre-Yves
GILARDOT

7, rue Pierre Brossolette 78380 BOUGIVAL
+33 610453967
Pierre-Yves.GILARDOT@estaca.eu
19 ans – Permis B

FORMATION

2024-2025
3ème année | Ecole Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction Automobile
ESTACA, école d'ingénieur

2021 – 2022
Bac Mathématiques, Physique-Chimie, Maths expert | Mention bien, section européenne anglais
Lycée général Blanche de Castille, Le Chesnay

2019
Brevet d'Initiation à l'Aéronautique | (B.I.A.)
Cours tout au long de l'année avec un vol d'une heure de pilotage sur un Robin DR-400

COMPETENCES

- **Programmation** : Python, C, C++, VBA
  - *Projet de programmation d'un robot (déplacements, suivi de lignes, détection de couleurs particulières, protocole d'arrêt d'urgence)*
  - *Programmation d'un jeu de société de logique à plusieurs joueurs*
- **Conception 3D** : SolidWorks
  Modélisation d'un compresseur de climatisation
- **Pack Office** : Word, PowerPoint, Excel

EXPERIENCE

JUILLET 2024
Neubauer | Stage d'exécution (2ème Année du cycle préparatoire) - Saint-Germain-En-Laye
Montage d'accessoires, organisation d'essais routiers, réalisation de diagnostics, révisions et réparations diverses au sein d'une concession Jaguar – Land Rover.

AVRIL 2024
Mototech | Trésorier de l'association moto de l'ESTACA - Laval
Gestion des finances et des répartitions budgétaires sur les différents projets.

JUILLET 2023
Alpine | Stage ouvrier (1ère Année du cycle préparatoire) Manufacture Jean Rédélé - Dieppe
Contrôle qualité et assistance aux opérateurs sur la chaîne de montage de l'A110.

DECEMBRE 2018
Renault Group |Stage en entreprise (3 -ème) Technocentre - Guyancourt
Stage de découverte de l'ingénierie véhicule
Dimensionnement d'un levier de frein à main sous Catia

LANGUES

- Langue maternelle : français
- Anglais : section européenne
- Allemand : LV2 depuis la 6ème

CENTRES D'INTERET

- Football en compétition
- Judo en club
- Solfège et musique baroque.